Notions de logique

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître une proposition et déterminer sa valeur de vérité.
- Utiliser les connecteurs logiques (négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence) et leurs propriétés.
- Utiliser les quantificateurs et écrire la négation d'une proposition quantifiée.
- Choisir et rédiger un raisonnement adapté : contraposée, absurde, disjonction des cas, équivalences successives, récurrence.

Prérequis

- Calcul algébrique dans $\mathbb{R}$.
- Notions d'ensembles : appartenance, inclusion.
- Parité, divisibilité.

I. Propositions

Définition

Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit **vrai** (V), soit **faux** (F), mais pas les deux à la fois.

Exemple

- « $\sqrt{16} = 4$ » est une proposition vraie.
- « 7 est un nombre pair » est une proposition fausse.
- « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition (sa vérité dépend de x) : c'est une **fonction propositionnelle**.

II. Les connecteurs logiques

Définition

Soient P et Q deux propositions.

- La **négation** de P, notée $\bar{P}$ (« non P »), est vraie lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vraie.
- La **conjonction** « P et Q », notée $P \wedge Q$, est vraie seulement lorsque P et Q sont vraies toutes les deux.
- La **disjonction** « P ou Q », notée $P \vee Q$, est fausse seulement lorsque P et Q sont fausses toutes les deux.
- L'**implication** « $P \Rightarrow Q$ » est fausse seulement lorsque P est vraie et Q fausse.
- L'**équivalence** « $P \iff Q$ » est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité.

Propriété — Table de vérité

P	Q	$\bar{P}$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \iff Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Remarque

- L'implication $Q \Rightarrow P$ est la **réciproque** de $P \Rightarrow Q$.
- $P \iff Q$ signifie « $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$ ».
- Une implication dont l'hypothèse est fausse est toujours vraie : « $2 > 3 \Rightarrow 1 = 0$ » est vraie.

III. Propriétés des connecteurs

Propriété

Pour toutes propositions P, Q et R :

- $\overline{\overline{P}} \iff P$ (double négation) ;
- **lois de Morgan** : $\overline{P \wedge Q} \iff \bar{P} \vee \bar{Q}$ et $\overline{P \vee Q} \iff \bar{P} \wedge \bar{Q}$;
- $(P \Rightarrow Q) \iff (\bar{P} \vee Q)$ et $\overline{P \Rightarrow Q} \iff (P \wedge \bar{Q})$;
- **contraposée** : $(P \Rightarrow Q) \iff (\bar{Q} \Rightarrow \bar{P})$;
- **transitivité** : $[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow (P \Rightarrow R)$.

Remarque — Lien avec les ensembles

Si A et B sont des parties d'un ensemble E : $x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B)$; $x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B)$; $A \subset B$ signifie $(x \in A \Rightarrow x \in B)$. Les lois de Morgan donnent $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ et $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (complémentaires dans E).

IV. Les quantificateurs

Définition

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle où x décrit un ensemble E.

- « $\forall x \in E,\ P(x)$ » signifie : **pour tout** x de E, $P(x)$ est vraie (**quantificateur universel**).
- « $\exists x \in E,\ P(x)$ » signifie : **il existe au moins** un x de E tel que $P(x)$ soit vraie (**quantificateur existentiel**).
- « $\exists!\, x \in E,\ P(x)$ » signifie : il existe un **unique** x de E tel que $P(x)$.

Propriété — Négation

$$\overline{\forall x \in E,\ P(x)} \iff \exists x \in E,\ \overline{P(x)} \qquad \overline{\exists x \in E,\ P(x)} \iff \forall x \in E,\ \overline{P(x)}.$$

Exemple

- « $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$ » est vraie ; sa négation est « $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \leq 0$ ».
- « $\exists x \in \mathbb{N},\ x^2 = 2$ » est fausse ; sa négation « $\forall x \in \mathbb{N},\ x^2 \neq 2$ » est vraie.
- « $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ y > x$ » est vraie (prendre $y = x + 1$), mais « $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ y > x$ » est fausse : **l'ordre des quantificateurs compte**.

Remarque

Pour montrer qu'une proposition « $\forall x,\ P(x)$ » est fausse, il suffit de trouver **un contre-exemple**.

V. Types de raisonnement

1. Raisonnement par équivalences successives

Exemple

Montrer que pour tous réels a et b : $a^2 + b^2 \geq 2ab$. On a $a^2 + b^2 \geq 2ab \iff a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \iff (a - b)^2 \geq 0$, ce qui est vrai.

2. Raisonnement par contraposée

Méthode

Pour montrer $P \Rightarrow Q$, on montre $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$.

Exemple

Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair. Contraposée : si n est impair, $n = 2k+1$, alors $n^2 = 2(2k^2+2k)+1$ est impair. Donc la proposition est vraie.

3. Raisonnement par l'absurde

Méthode

Pour montrer que P est vraie, on suppose $\bar{P}$ vraie et on aboutit à une contradiction.

Exemple

Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Supposons $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible. Alors $p^2 = 2q^2$: p^2 est pair, donc p est pair, $p = 2p'$. Il vient $q^2 = 2p'^2$, donc q est pair : contradiction avec la fraction irréductible.

4. Raisonnement par disjonction des cas

Exemple

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est pair. Si n est pair, c'est vrai ; si n est impair, $n+1$ est pair, donc le produit est pair.

5. Raisonnement par récurrence

Théorème

Soit $P(n)$ une proposition dépendant d'un entier $n \geq n_0$. Si :

1. **initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
2. **hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple

Montrer que pour tout $n \geq 1$: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- Initialisation : pour $n = 1$, $1 = \frac{1 \times 2}{2}$.
- Hérédité : supposons la formule vraie au rang n. Alors $1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$: la formule est vraie au rang $n+1$.

Exercices

Exercice 1 — Valeurs de vérité

Déterminer la valeur de vérité de : P_1 : « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ou $3 \mid 12$ » ; P_2 : « $(-2)^2 = -4 \Rightarrow 5 < 1$ » ; P_3 : « $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq x$ » ; P_4 : « $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 = 0$ ».

Exercice 2 — Négations

Écrire la négation de : « $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 2x + 2 > 0$ » ; « $\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 = n + 1$ » ; « $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{1}{n} < \varepsilon$ ».

Exercice 3 — Contraposée

Soient x et y deux réels. Montrer par contraposée : si $x \neq 1$ et $y \neq 1$, alors $x + y - xy \neq 1$.

Exercice 4 — Absurde

Montrer par l'absurde que pour tout réel $x \geq 0$: $\dfrac{x}{1+x} \neq 1$.

Exercice 5 — Récurrence

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $3^n \geq 1 + 2n$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

Exercice 6 — Disjonction des cas

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x - 1| + |x + 2| = 5$.

Exercice 7 — Série — valeur de vérité

Donner la valeur de vérité et la négation de chacune des propositions :

1. P : « $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$ ».
2. Q : « $\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 = 2n$ ».
3. R : « $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$ ».

Exercice 8 — Série — raisonnements

1. Par contraposée, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: si n^2 est impair, alors n est impair.
2. Par l'absurde, montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (on admettra que si n^2 est pair, alors n est pair).
3. Par récurrence, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

Exercice 9 — Approfondissement — récurrence et divisibilité

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

1. $4^n - 1$ est divisible par 3 ;
2. $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (pour $n \geq 1$).

Exercice 10 — Approfondissement — disjonction des cas et équivalence

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n^2 + 2)$ est divisible par 3 (étudier les restes de n modulo 3).
2. Montrer que pour tous réels x et y : $x^2 + y^2 = 0 \iff x = y = 0$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- P_1 : « $3 \mid 12$ » est vraie, donc P_1 est vraie.
- P_2 : l'hypothèse $(-2)^2 = -4$ est fausse, donc l'implication est vraie.

- P_3 : fausse (contre-exemple $x = \frac{1}{2} : \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$).
- P_4 : vraie ($x = 1$).

Corrigé de l'exercice 2

- « $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 2x + 2 \leq 0$ ».
- « $\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 \neq n + 1$ ».
- « $\exists \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n} \geq \varepsilon$ ».

Corrigé de l'exercice 3

Contraposée : si $x + y - xy = 1$, alors $x = 1$ ou $y = 1$. En effet $x + y - xy - 1 = 0 \iff -(x-1)(y-1) = 0 \iff x = 1$ ou $y = 1$.

Corrigé de l'exercice 4

Supposons $\frac{x}{1+x} = 1$ avec $x \geq 0$. Alors $x = 1 + x$, soit $0 = 1$: contradiction. Donc $\frac{x}{1+x} \neq 1$.

Corrigé de l'exercice 5

1. Initialisation : $3^0 = 1 \geq 1$. Hérédité : si $3^n \geq 1 + 2n$, alors $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3 + 6n \geq 3 + 2n = 1 + 2(n+1)$.
2. Initialisation : $4^0 - 1 = 0$ est divisible par 3. Hérédité : si $4^n - 1 = 3k$, alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k+1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k+1)$.

Corrigé de l'exercice 6

- Si $x \leq -2$: $(1 - x) + (-x - 2) = 5$, soit $-2x - 1 = 5$, $x = -3$ (convient).
- Si $-2 \leq x \leq 1$: $(1 - x) + (x + 2) = 3 \neq 5$: pas de solution.
- Si $x \geq 1$: $(x - 1) + (x + 2) = 5$, soit $2x + 1 = 5$, $x = 2$ (convient).

$S = \{-3; 2\}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. Vraie ; $\overline{P}$: « $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \leq 0$ ».
2. Vraie ($n = 0$ ou $n = 2$) ; $\overline{Q}$: « $\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 \neq 2n$ ».
3. Vraie ($y = -x$) ; $\overline{R}$: « $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0$ ».

Corrigé de l'exercice 8

1. Contraposée : si n est pair, $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2$ est pair.
2. Supposons $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible. Alors $p^2 = 2q^2$ est pair, donc $p = 2p'$; puis $q^2 = 2p'^2$ est pair, donc q est pair : contradiction avec l'irréductibilité.
3. Pour $n = 1$: $1 = 1^2$. Si la somme vaut n^2, en ajoutant $2(n+1) - 1 = 2n + 1$ on obtient $n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $n = 0$: 0 est divisible par 3. Si $4^n - 1 = 3k$, alors $4^{n+1} - 1 = 4\left(4^n - 1\right) + 3 = 12k + 3 = 3(4k+1)$.
2. $n = 1$: $1 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6}$. Si la formule est vraie au rang n, alors $S_{n+1} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\left[n(2n+1) + 6(n+1)\right]}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

Corrigé de l'exercice 10

1. Si $n = 3k$, c'est clair. Si $n = 3k+1$, $n^2 + 2 = 9k^2 + 6k + 3$ est multiple de 3. Si $n = 3k+2$, $n^2 + 2 = 9k^2 + 12k + 6$ aussi.
2. Si $x = y = 0$, la somme est nulle. Réciproquement, $x^2 \geq 0$ et $y^2 \geq 0$: si leur somme est nulle, chacun est nul.